LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

LAB SESSION 07

Disusun Oleh:

NAMA : Fandika Nugraha

NPM : 25782097

KELAS : TRI – 3D

MATA KULIAH : Teknologi IoT II

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

6.4 Persiapan Praktikum

6.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia di meja kerja Anda:

1. *Papan* NodeMCU ESP8266 (1 unit)
2. Kabel Data Micro-USB (1 unit)
3. *Breadboard* / Papan Proyek (1 unit)
4. Sensor Suhu & Kelembapan DHT11 atau DHT22 (1 unit)
5. Indikator LED 5mm (1 unit)
6. Penghambat220 Ω(1 unit, pembatas arus LED)
7. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

6.4.2 Persiapan Perangkat Lunak & Pustaka

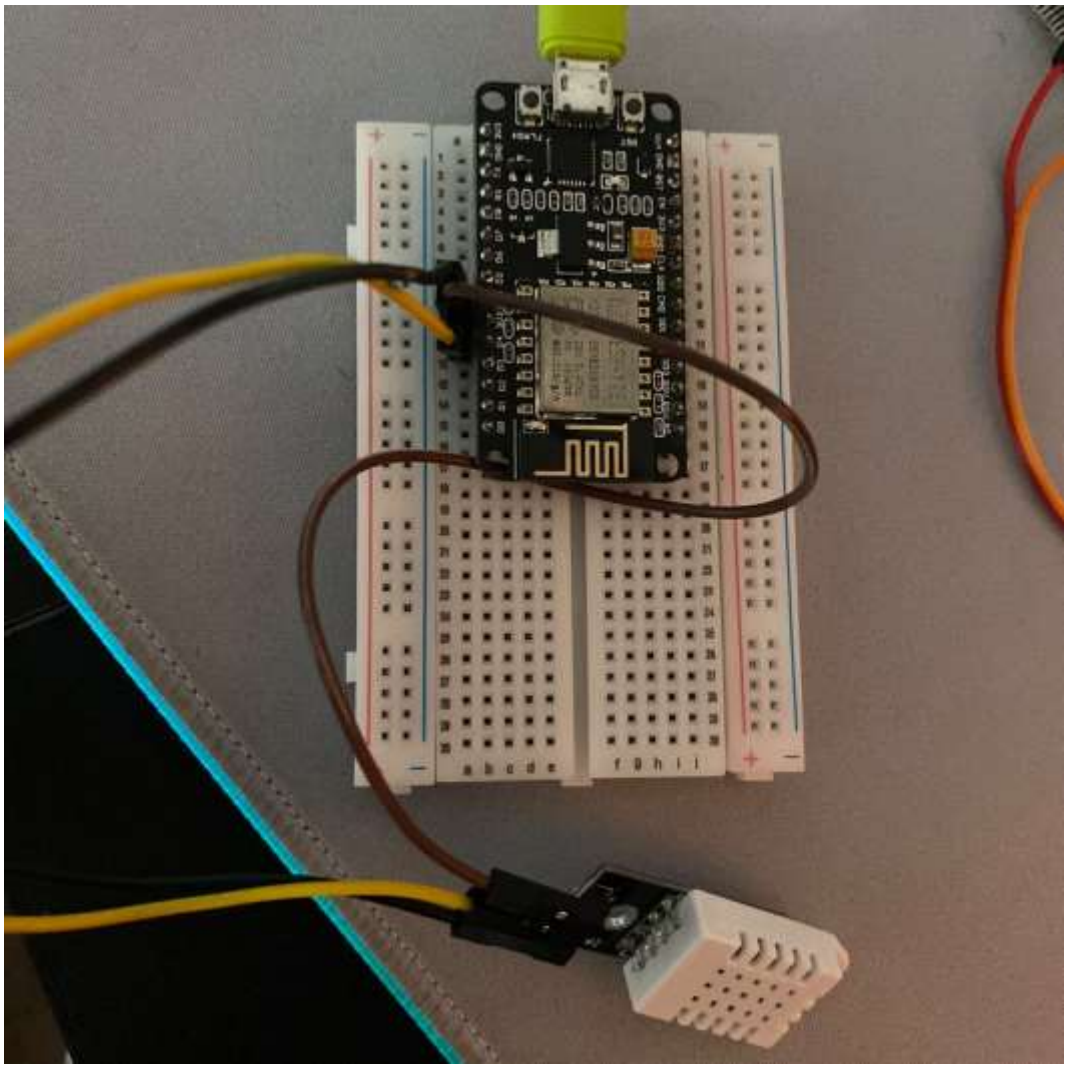
1. Buka aplikasi **Arduino IDE** .
2. Masuk ke menu **Sketch > Include Library > Manage Libraries...** .
3. Cari dan instal pustaka berikut:
   - **PubSubClient** oleh Nick O'Leary.
   - **ArduinoJson** oleh Benoit Blanchon (disarankan versi 6.x atau 7.x).
   - **Perpustakaan sensor DHT** oleh Adafruit (beserta dependensi *Adafruit Unified Sensor* jika belum terpasang dari modul sebelumnya).
4. **Alat Uji Telemetri Mandiri (*Diagnostic Testing Tools*):** Siapkan salah satu peranti lunak pengujian MQTT berikut pada laptop Anda:
   - **MQTT Explorer** (Aplikasi desktop gratis lintas platform: mqtt-explorer.com) — **Sangat Direkomendasikan** .
   - **Klien Web HiveMQ** (Aplikasi berbasis browser web: hivemq.com/demos/websocket-client).
5. **Catatan Jaringan Wi-Fi:** Koneksi MQTT praktikum ini menggunakan *public broker* broker.hivemq.com pada portTahun 1883. Karena jaringan Wi-Fi kampus sering memblokir port non-HTTP atau mengaktifkan isolasi klien (*AP Isolation*), mahasiswa **sangat disarankan menggunakan fitur *Tethering / Mobile Hotspot* dari ponsel pribadi** untuk kelancaran praktikum.

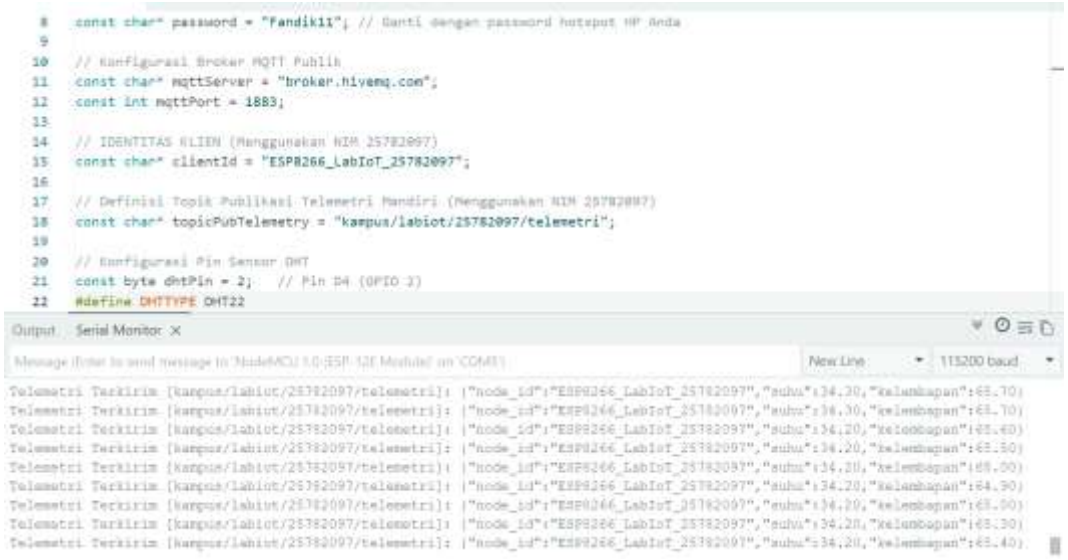
6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

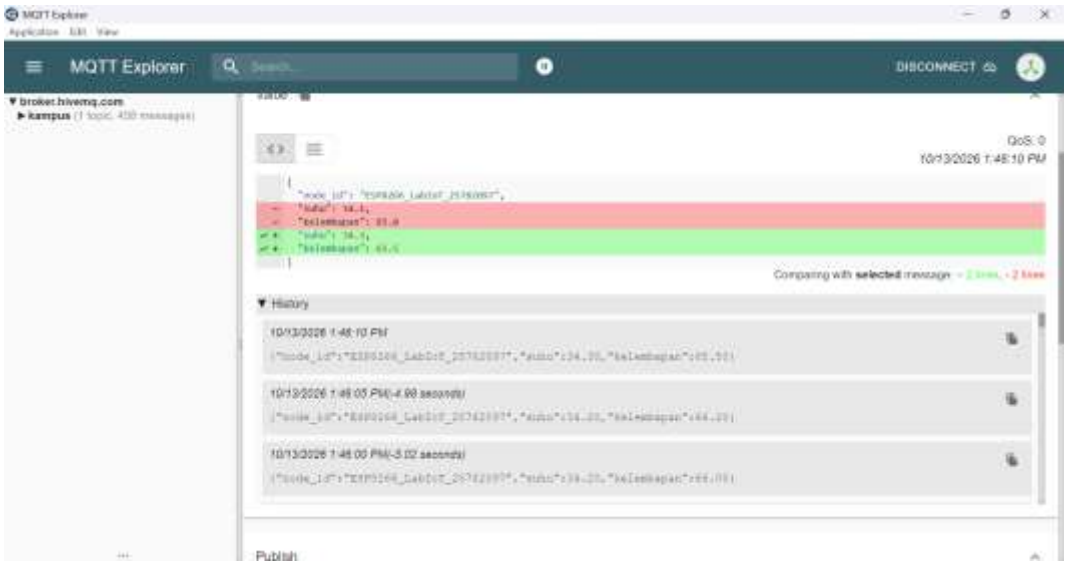
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada *papan tempat memotong roti* .
2. **Sensor DHT11/DHT22:** menghubungkan pin **VCC** ke **3V3** , pin **GND** ke **GND** , dan pin **Data** ke **D4 (GPIO 2)** .





Uji Telemetri di Apk MQTT Explorer:



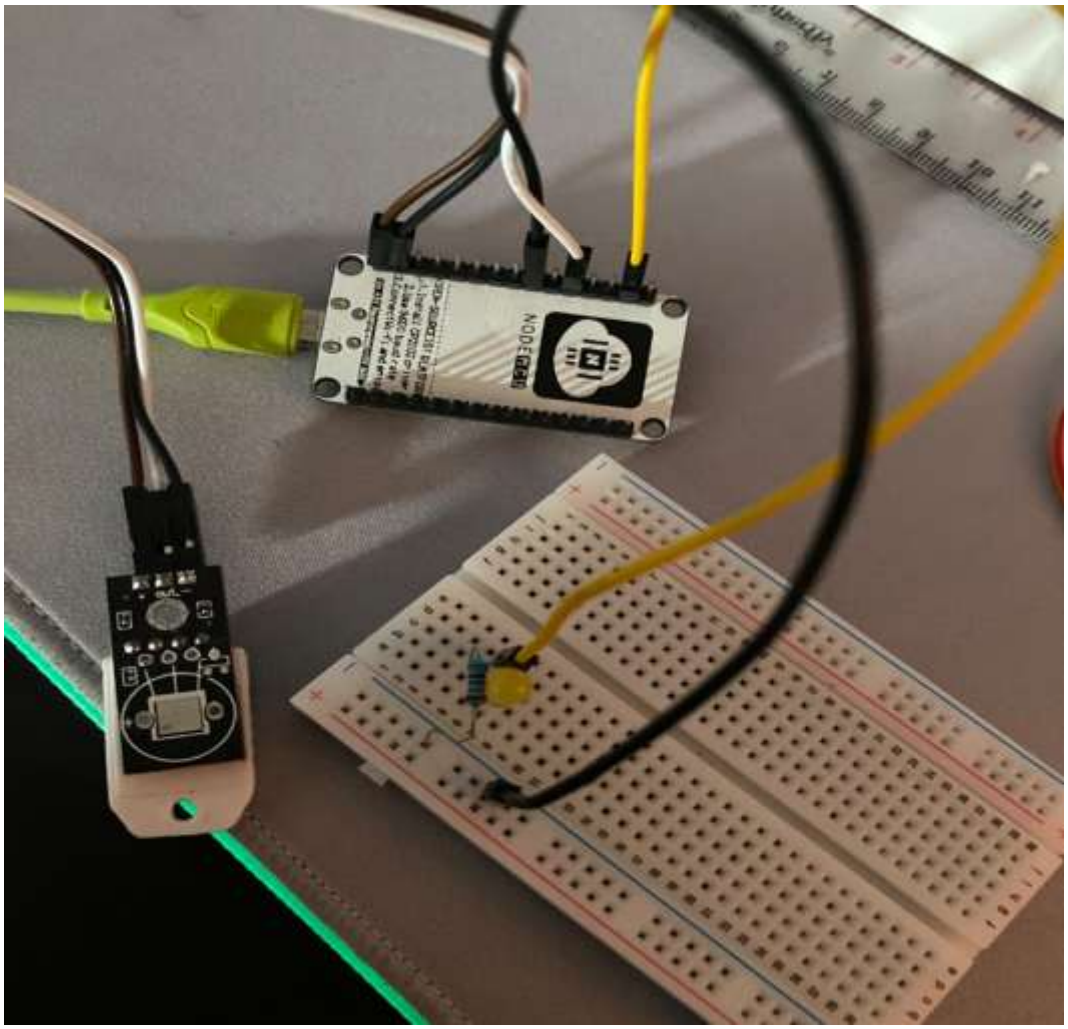
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber* . Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu indikator LED secara instan.

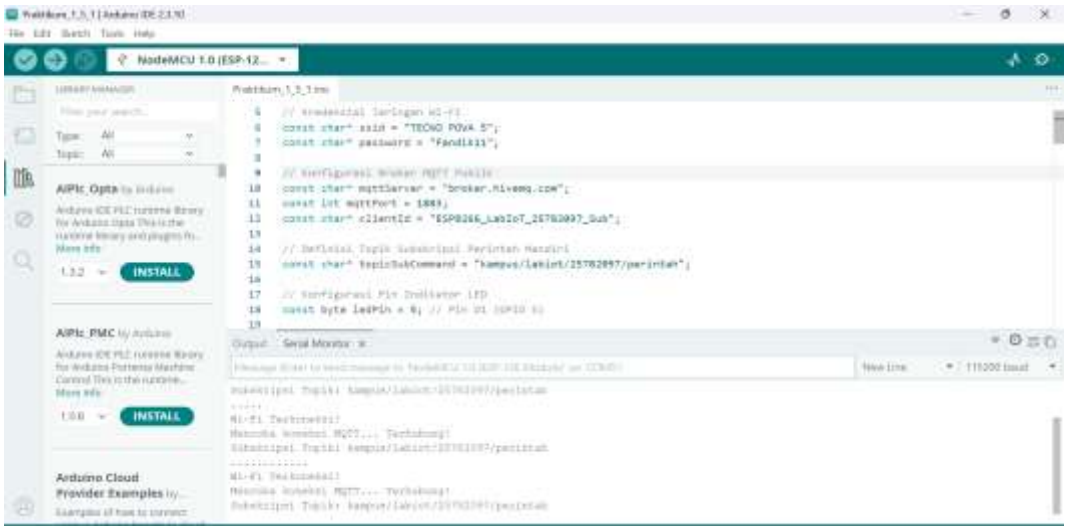
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.

2. **Indikator LED:** menghubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin **D1 (GPIO 5)** , dan menghubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor220 Ωyang menuju ke **GND** .

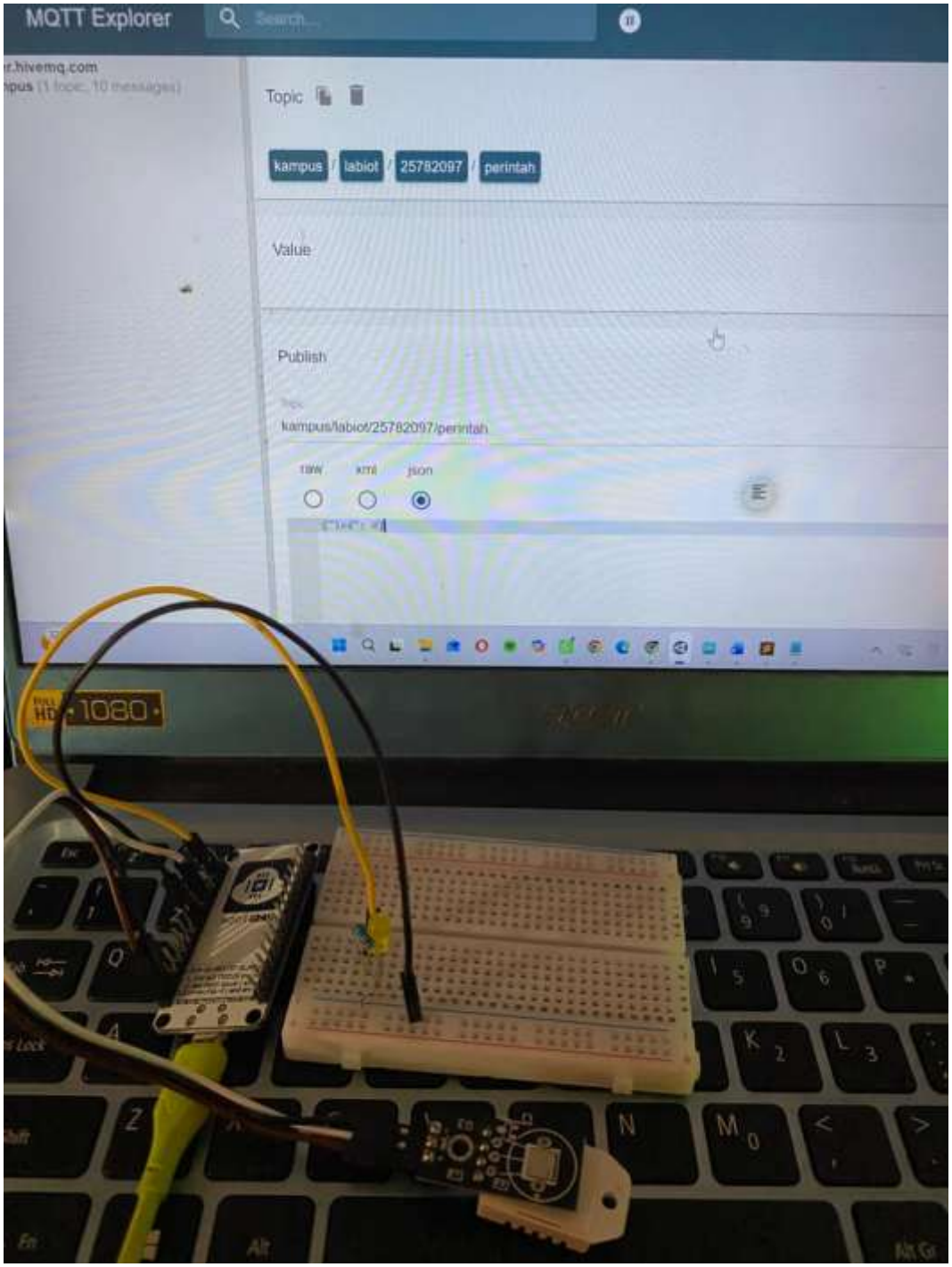


Output Kode:

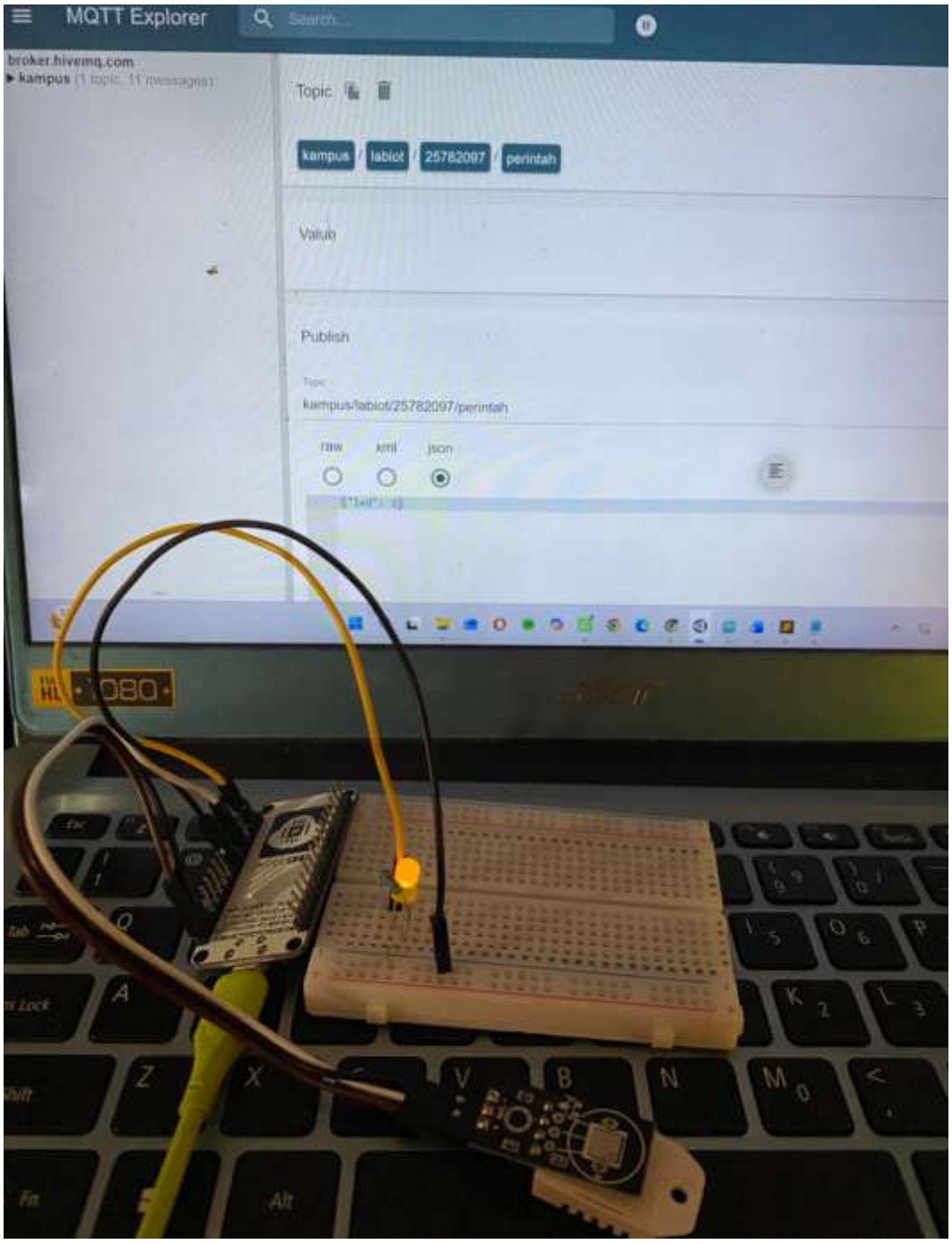


Masukkan payload JSON untuk mengontrol LED, misalnya {"led": 1} untuk menyalakan atau {"led": 0} untuk mematikan.

Saat OFF {"led": 0}



Saat ON {"led": 1}

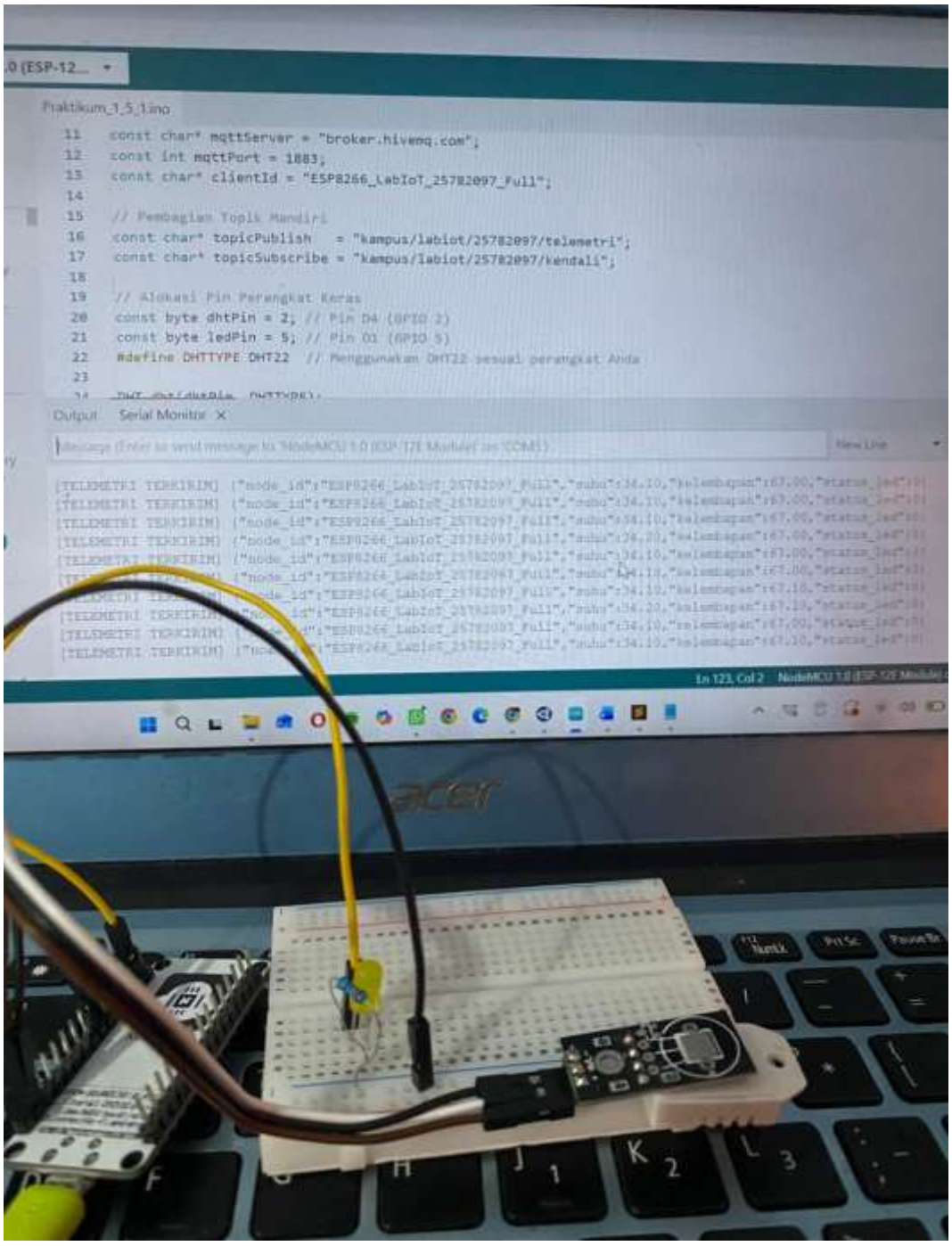


Tampilan Output/Serial Monitor:



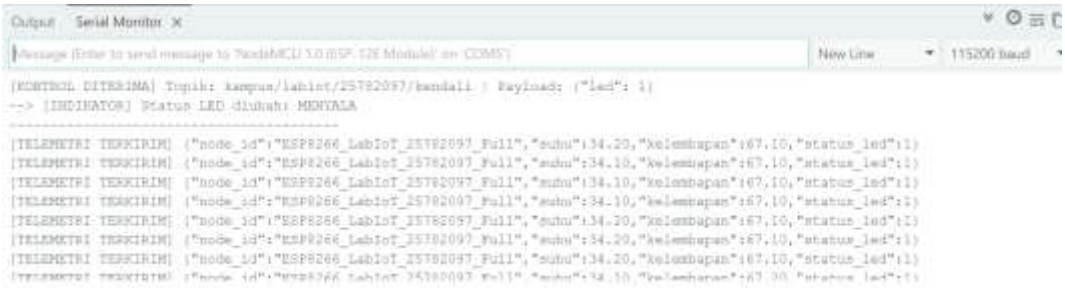
6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.



Tampilan Serial Monitor:





Latihan 1: Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol

- **Efisiensi Penggunaan Bandwidth Seluler:** MQTT jauh lebih unggul dibandingkan HTTP karena memiliki *header* paket yang sangat kecil (minimal 2 byte), sedangkan HTTP membawa *header* teks berukuran besar (ratusan hingga ribuan byte) yang berisi metadata, *cookie*, dan informasi *browser*. Hal ini membuat MQTT sangat hemat kuota dan efisien pada jaringan seluler.
- **Beban Komputasi Mikrokontroler (CPU Overhead):** MQTT menggunakan protokol berbasis TCP dengan koneksi persisten (*persistent connection*), sehingga mikrokontroler tidak perlu berulang kali melakukan proses *handshake* TCP dan negosiasi koneksi baru setiap kali mengirim atau menerima data seperti halnya HTTP (non-persistent). Ini memangkas beban siklus CPU secara signifikan.
- **Distribusi 1-to-N (Publikasi Simultan):** Melalui arsitektur *Publish-Subscribe*, satu publisher dapat mengirimkan data satu kali ke broker, dan broker secara otomatis mendistribusikan data tersebut ke banyak klien (*subscriber*) secara serentak tanpa membebani perangkat sumber.

Latihan 2: Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard

- **Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi:**

pabrik/+/+/suhu (menggunakan wildcard + untuk mencakup semua lini dan semua mesin).

- **Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2:**

pabrik/line2/m1/# (menggunakan wildcard # untuk mencakup semua sub-topik/parameter di bawah mesin tersebut).

- **Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin:**

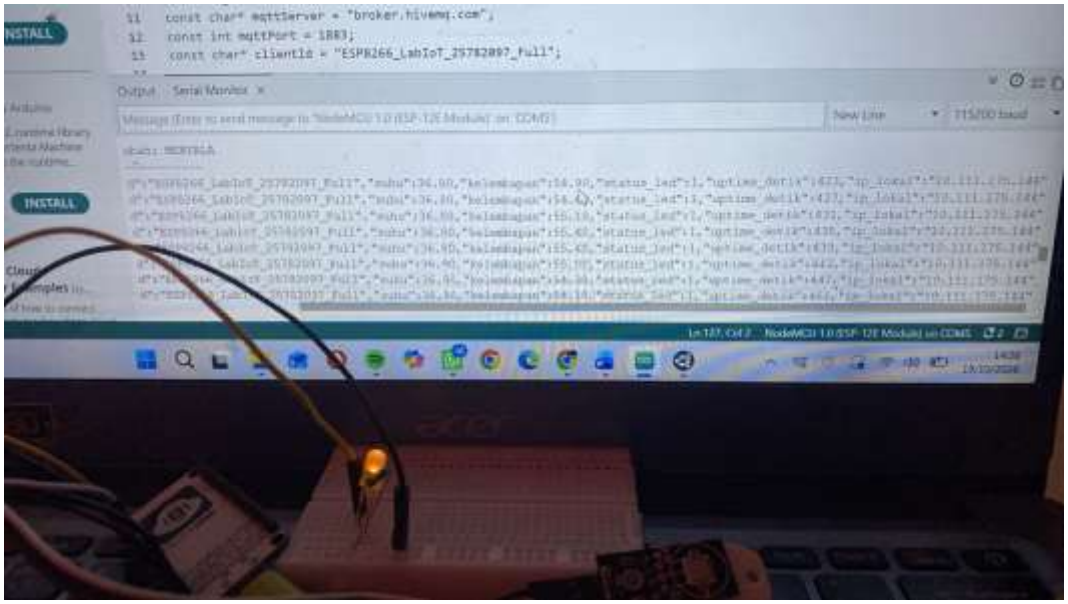
pabrik/# (menggunakan wildcard # untuk mencakup seluruh hirarki di bawah direktori pabrik).

Latihan 3: Implementasi Serialisasi Data Dinamis

Baris kode C++ tambahan untuk menyertakan uptime_detik dan ip_lokal pada dokumen JSON:

C++

```
docOut["uptime_detik"] = millis() / 1000;
docOut["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```



Latihan 4: Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking

- **Konsekuensi Teknis delay(6000) di dalam Fungsi loop():**

Mikrokontroler akan mengalami *blocking* total selama 6 detik. Akibatnya, perangkat tidak responsif terhadap perintah masuk dan berisiko terputus (*timeout*) dari *broker* karena gagal mengirim *heartbeat*.

- **Cara Kerja Fungsi reconnect() dalam Memulihkan Koneksi:**

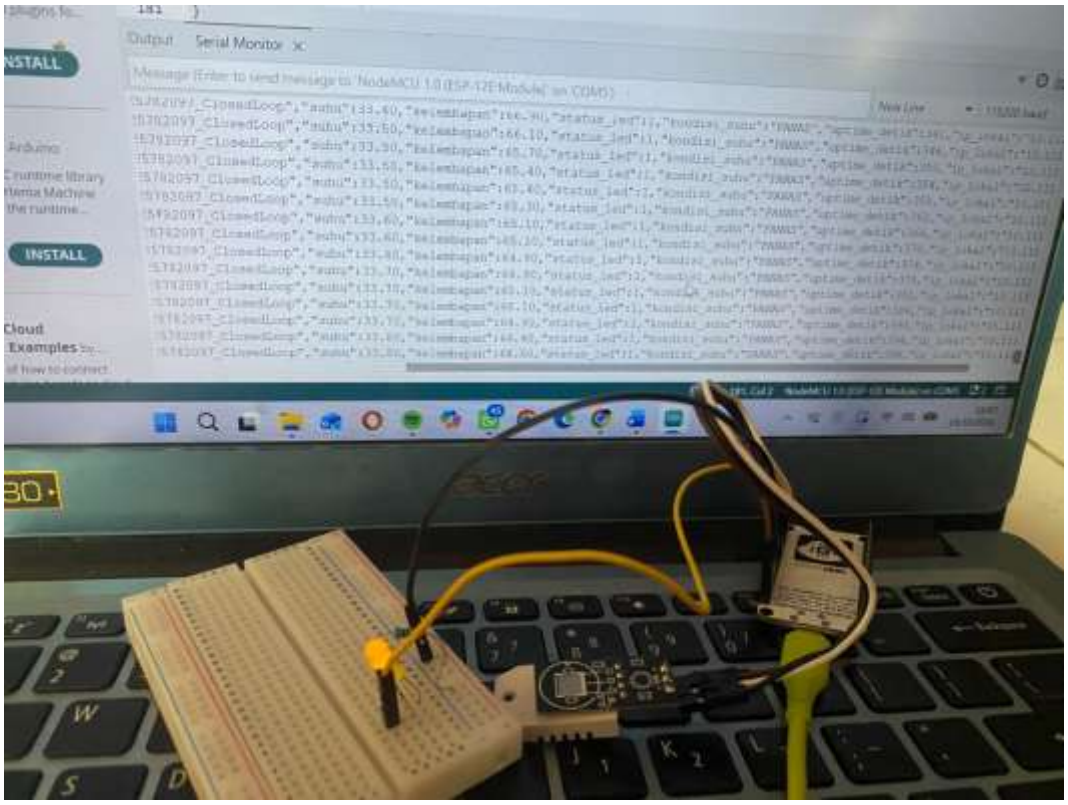
Fungsi ini mendeteksi status koneksi secara berkala. Jika terputus, fungsi akan mencoba menghubungkan ulang mikrokontroler ke *broker* dan langsung mendaftarkan ulang subskripsi topik (*re-subscribe*) agar komunikasi kembali normal.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Industri Loop Tertutup

```
161     serializeJson(docOut, buffer);
162
163     bool success = client.publish(topicPublish, buffer);
164     if (success) {
165       Serial.printf("[TELEMETRI TERKIRIM] %s\n", buffer);
166     } else {
167       Serial.println("[ERROR] Gagal mempublikasikan telemetri!");
168     }
169   } else {
```

```
Output  Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')   New Line   115200 baud

Wi-Fi Terkoneksi!
IP Address: 10.111.175.144
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/lablot/25782097/kendali
[STATUS] Perangkat ONLINE
[ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":32.70}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":69.00,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.80,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.80,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.80,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.70,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.60,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.40,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.30,"status_led":1,"kondisi_su
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782097_ClosedLoop","suhu":32.70,"kelembapan":68.40,"status_led":1,"kondisi_su
```



Mekanisme Last Will and Testament (LWT):

